

	EXAMEN BLANC N° 2					CRTS - COREL
	Epreuve	Classe	Session	Durée	Coef	Année Scolaire
	Physique	Tle D	Avril 2024	03H	02	2023/2024

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (24 Points)

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs (8 points)

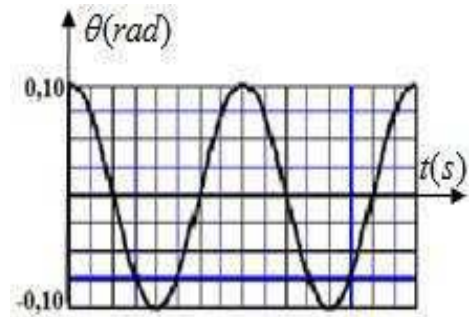
1. Définir : Onde mécanique, Stroboscopie, condensateur plan 3pts
 2. Donner la différence entre une onde transversale et une onde longitudinale 1pt
 3. Enoncer la loi d'isochronisme des petites oscillations 1pt
 4. Faire le schéma annoté du pendule simple 1pt
 5. Donner deux applications de la déflexion magnétique 1pt
 6. Répondre par **vrai** ou **faux**. 1pt
- a) Tous les satellites géostationnaires sont situés à la même altitude h de la surface de la terre.
- b) La déflexion magnétique est inversement proportionnelle au champ magnétique

EXERCICE 2 : Evaluation des savoirs (8 points)

Partie A : Pendule simple / 3points

Un dispositif permet d'enregistrer les variations de l'angle θ d'un pendule en fonction du temps. En exploitant ce graphique : **0,25s pour 2 divisions**

1. Donner la nature du mouvement de ce pendule simple et qualifier se pendule tout en justifiant (amortie ou non amortie) 0,75pt
2. Déterminer l'amplitude et la période des oscillations. 0,5pt
3. Ecrire l'expression de θ en fonction du temps 0,75pt
4. Déterminer la longueur du pendule simple étudié 0,5pt
5. En appliquant le TCI, établir l'équation différentielle du mouvement de ce pendule simple. **On donne** : $g=10\text{m.s}^{-2}$; $\pi^2=10$ 1pt

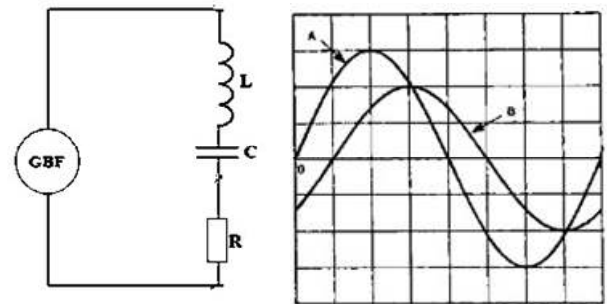


Partie B : Circuit RLC Série / 5 Points

Un GBF délivre une tension sinusoïdale de fréquence f aux bornes d'un dipôle comprenant en série : Une inductance pure $L = 1,0 \text{ H}$, un condensateur C , un conducteur ohmique de résistance totale $R = 10\Omega$ La figure ci-dessous représente ce qu'on observe sur l'écran de l'oscilloscope avec les réglages suivants :

- **sensibilités verticales sur les deux voies : 5,0 V/division ; balayage horizontal : 2,5 ms/division.**

1. Reproduire le schéma du circuit et connecter l'oscilloscope de manier à visualiser par la voie Y_A la tension aux bornes du GBF et par la voie Y_B la tension aux bornes du conducteur ohmique. 0,75pt
2. Déterminer la valeur maximale ($U_{\max}$) de la tension délivrée par le GBF ainsi que l'intensité maximale ($I_{\max}$) du courant qui circule. 1pt
3. En déduire la valeur l'impédance Z du circuit RLC. Puis donner son expression en fonction de R, L, C 1pt
4. Entre la tension $U(t)$ et l'intensité $i(t)$ qui est en avance de phase ? Justifier 0,75pt
5. Déterminer le de phasage φ entre $U(t)$ et $i(t)$ 0,75pt
6. Ce circuit est-il capacitif ou inductif ? Justifier 0,75pt



Exercice 3 : Application des savoirs faire (8 points)

Partie A : Les ondes mécaniques / 05 Points

On considère une lame horizontale dont l'extrémité O vibre verticalement. En O est fixé un fil horizontal de $L = 1,20 \text{ m}$ et de masse $m = 24 \text{ g}$, Soumis à une tension F . La fréquence des vibrations de la lame est $N = 50 \text{ Hz}$ et les vibrations se propagent le long du fil à la vitesse $v = 20 \text{ m.s}^{-1}$. A l'autre extrémité du fil on place du coton.

1. Calculer la longueur d'onde du mouvement vibratoire et la tension F du fil. 1pt
2. L'extrémité O de la lame a un mouvement sinusoïdal d'amplitude $a = 10 \text{ mm}$. Etablir l'équation horaire du mouvement d'un point C du fil tel que $OC = x = 70 \text{ cm}$ puis comparer les états vibratoires de O et de C . On prendra comme origine des dates l'instant où l'élongation de O est nulle et croissante. 1pt
3. Un vibreur de fréquence 20 Hz est solidaire d'une fourche portant 2 pointes qui frappent la surface

de l'eau en deux points S_1 et S_2 . Les vibrations sont sinusoïdales et transversales ; la distance S_1S_2 vaut $d=5\text{cm}$. La célérité des ondes à la surface de l'eau vaut $0,36\text{ m/s}$. Soit un point M à la surface de l'eau :

- Quel phénomène observe-t-on à la surface de l'eau entre S_1 et S_2 0,5pt
- Quelles conditions doivent remplir S_1 et S_2 pour que ce phénomène soit observé 0,5pt
- Déterminer l'état vibratoire des points : 1pt

A) $M_1: d_1=10\text{ cm}; d_2=13,6\text{ cm}$. B) $M_2: d_1=5,4\text{ cm}; d_2=8,1\text{ cm}$.

- Déterminer le nombre de franges d'amplitude maximal que l'on observe à la surface de l'eau 1pt

Partie B : Mouvement d'un projectile / 03 Points

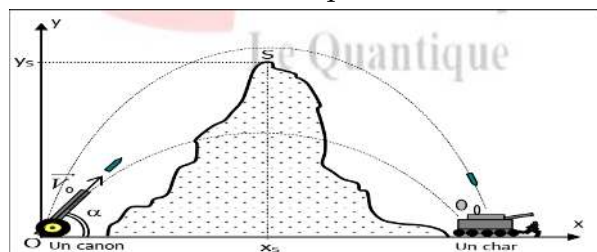
D'un canon faisant un angle $\alpha=60^\circ$ avec l'horizontal est lancé un projectile a la date $t=0\text{s}$ pour attaquer une cible (**un char**) se trouvant derrière une montagne dont le sommet S a pour coordonnées $(x_s=440\text{m}; y_s=375\text{m})$ dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$

- Etablir l'équation de la trajectoire du projectile dans ce repère. 0,75pt

- Quelle doit être la valeur minimale de la vitesse V_0 de lancement pour que le projectile surmonte le sommet S ? 1pt

- Etant donné que le projectile est lancé avec une vitesse $V_0 = 120\text{ms}^{-1}$. Quel doit être l'abscisse x_c de la cible pour qu'elle soit touchée par le projectile ?

- A quelle date sera-t-elle touchée ?



0.75pt
0,5pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPETENCES (16 Points)

Situation Problème N°1

Compétence visée : Valider la commande du matériel de laboratoire

Dans la commande du matériel des travaux pratiques de son lycée, un enseignant a demandé une bobine et un condensateur. Chacun de ces dipôles est placé dans un boîtier et sur la facture accompagnant la commande, on peut lire : 50Ω ; 1H ; $106,16\mu\text{F}$. Après plusieurs essais il obtient les résultats suivants

Boîtiers	1	2
Intensités	Nulle	Non nulle

- Soumis successivement à une tension continue, l'intensité du courant traversant chaque boîtier après un temps suffisamment long donne :

Boîtier 1	U(V)	0	0,9	1,5	2,4	U : tension efficace du GBF aux bornes du boîtier	f = 50Hz
	I(mA)	0	30	50	80	I : intensité efficace du courant qui traverse le boîtier.	

Boîtier 2	$Z^2 \times 10^3 (\Omega^2)$	3,5	4,5	5,5	6,5	Z : impédance du dipôle contenu dans le boîtier
	$\omega^2 10^3 (\text{rad}^2 \cdot \text{s}^{-2})$	1	2	3	4	ω : pulsation du GBF aux bornes du boîtier

- Identifier clairement le contenu de chaque boîtier
- Aide cet enseignant à se prononcer sur la validation de la commande

Situation Problème N° 2

Compétence visée : Déterminer expérimentalement l'intensité de la pesanteur d'un lieu

Yan élève en classe de Tle D bénéficie d'une bourse d'étude pour aller approfondir ses études dans un pays étranger. Arriver dans ce pays lors d'un teste médicale il mesure sa masse puis calcul son poids et constate qu'il a changé. Curieux de savoir la cause, il décide de mesurer expérimentalement l'intensité du champ de pesanteur de son pays d'accueil afin de confirmer ses soupçons.

Pour cela il se rend dans le laboratoire de physique de son établissement d'accueil et réalise un pendule simple constitué d'un fil inextensible de longueur L à l'extrémité duquel il accroche un objet ponctuel de masse m . Au cours de cette expérience il fait varier la longueur L du fil et mesure la durée τ de 10 oscillations.

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous (tableau1).

Tableau 1

L(m)	1,20	1,00	0,80	0,60	0,40
$\tau(\text{s})$	22,0	20,0	17,9	15,5	12,6

Tableau 2 : intensité du poids selon le pays d'accueil

Pays d'accueil	France	Sénégal	Belgique
Poids de Yan	456N	493 N	453 N

Tache : A l'aide d'un raisonnement scientifique, prenez position sur le pays d'accueil de Franck.

Consigne : la masse de Yan est de 50 Kg